



CHAPITRE 0

Outils de base

Ce chapitre ne contient aucune physique. Il rassemble les gestes de calcul dont tous les autres chapitres se serviront sans les réexpliquer : convertir, écrire un nombre proprement, retourner une formule, se méfier de la règle de trois, lire une pente, manier un triangle rectangle, contrôler un résultat.

*Ce ne sont pas des révisions de confort. Sur les copies d'examen, la plupart des points perdus en physique appliquée le sont sur une conversion de section, un préfixe déplacé d'un rang ou une formule mal retournée — pas sur un raisonnement. Autant régler cela maintenant, une fois pour toutes. **C'est le seul chapitre qu'on peut reprendre à n'importe quel moment de l'année**, et le seul qu'on regrette de n'avoir pas travaillé plus tôt.*

1 Grandeur, valeur et unité

Mesurer une grandeur, c'est la comparer à une **unité** de référence. Dire « la section fait 25 » ne veut rien dire : 25 mm² et 25 cm² ne décrivent pas le même câble. Un résultat comporte donc toujours **une valeur** et **une unité**, et l'unité choisie change la valeur sans rien changer à la grandeur.

Six unités de base, et toutes les autres s'en déduisent

grandeur	unité	symbole
longueur	mètre	m
masse	kilogramme	kg
temps, durée	seconde	s
intensité du courant	ampère	A
température	kelvin	K
quantité de matière	mole	mol

AIDE-MÉMOIRE — à consulter, jamais à apprendre par cœur

$$\begin{aligned}
 W &= V \times A & \Omega &= V/A & J &= W \times s & C &= A \times s \\
 F &= C/V & H &= V \times s/A & Wb &= V \times s & Hz &= 1/s
 \end{aligned}$$



L'aide-mémoire des unités dérivées

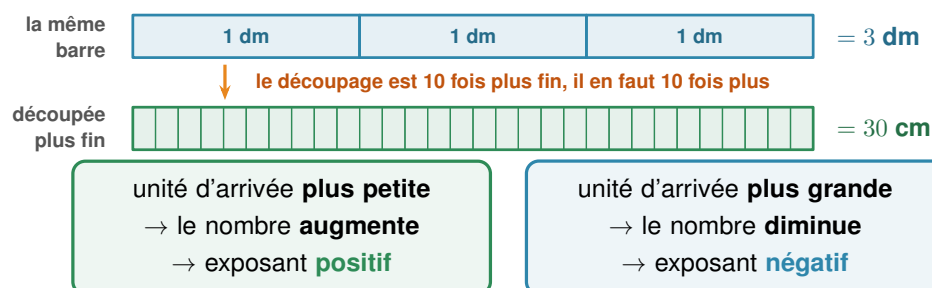
Le tableau vert ci-dessus est une **ressource**, pas une leçon : on ne le retient pas, on le consulte. Il sert à une seule chose — vérifier qu'un résultat sort dans la bonne unité. Et le résultat sort automatiquement dans la bonne unité à une seule condition :

avoir converti toutes les données en unités SI avant de calculer.

L'unité est un découpage

Choisir une unité, c'est décider en **combien de morceaux** on découpe la grandeur. Mesurer, c'est alors **compter ces morceaux**. Une même barre mesure 3 dm ou 30 cm : la barre n'a pas changé, seule la finesse du découpage a changé.

Une unité, c'est un *découpage* : plus il est fin, plus le nombre est grand



$12 \text{ m}\Omega = 0,012 \Omega$: l'ohm est plus grand, le nombre a diminué • $0,012 \Omega = 12 \text{ m}\Omega$: le milliohm est plus petit, le nombre a grandi

La règle qui donne le signe

C'est de cette seule idée que découle tout le reste du chapitre :

- unité d'arrivée **plus petite** → il en faut **davantage** → le nombre **augmente** ;
- unité d'arrivée **plus grande** → il en faut **moins** → le nombre **diminue**.

Avant tout calcul de conversion, on se demande simplement : « est-ce que je vais vers un découpage plus fin ou plus gros ? » La réponse donne le **sens** du changement, donc le **signe** de l'exposant.

Le piège du kilogramme

Les préfixes s'appliquent au **gramme**, jamais au kilogramme : il n'existe pas de « kilokilogramme ». C'est la seule unité de base dont le nom porte déjà un préfixe.

► **Exercices d'application** : exercices 1 et 2

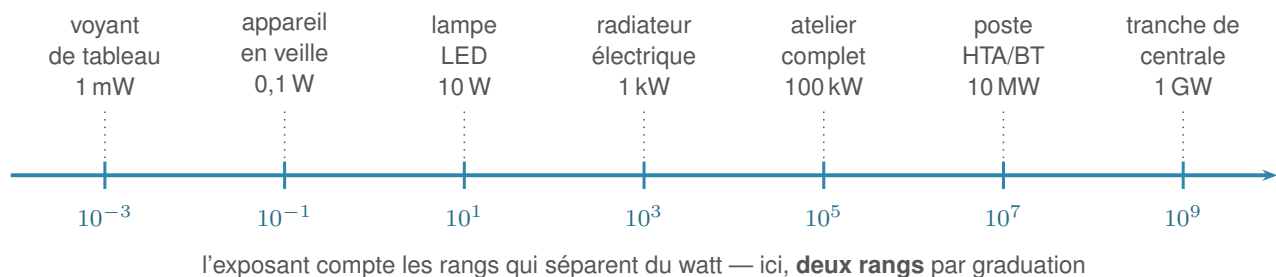


2 Les puissances de dix et l'écriture scientifique

En électrotechnique, les grandeurs vont du nanofarad d'un filtre au gigawatt d'une tranche de centrale. Écrire tous ces nombres avec leurs zéros serait illisible et source d'erreurs ; on les écrit avec des **puissances de dix**.

Du voyant à la tranche de centrale : douze rangs, une seule écriture

Douze rangs séparent ces deux puissances :
écrire ces nombres avec tous leurs zéros serait illisible, l'exposant les résume



Ce qu'il faut savoir faire, et rien de plus

$10^3 = 1000$ et $10^{-3} = \frac{1}{1000} = 0,001$: l'exposant compte les rangs, et un exposant **négatif** ne signifie pas « nombre négatif » mais « nombre plus petit que 1 ». Les deux seules règles de calcul utiles sont

$$10^a \times 10^b = 10^{a+b} \quad \text{et} \quad \frac{10^a}{10^b} = 10^{a-b}.$$

L'**écriture scientifique** est la forme normalisée de cette écriture. Elle est attendue dans tous les comptes rendus et sur toutes les copies d'examen.

$$N = a \times 10^n \quad \text{avec} \quad 1 \leq a < 10$$



L'écriture scientifique : un seul chiffre, non nul, avant la virgule

a : la mantisse,
avec $1 \leq a < 10$

$$a \times 10^n$$

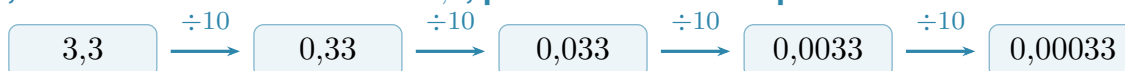
n : un entier,
positif ou négatif

45 000 W : on écrit d'abord 4,5, puis on cherche la puissance de 10



4 rangs pour retomber sur le nombre de départ → $45\,000\text{ W} = 4,5 \times 10^4\text{ W}$

0,000 33 F : on écrit d'abord 3,3, puis on cherche la puissance de 10



4 rangs dans l'autre sens → $0,000\,33\text{ F} = 3,3 \times 10^{-4}\text{ F}$

$$45 \times 10^3$$

valeur correcte, mais ce n'est pas l'écriture scientifique : 45 n'est pas entre 1 et 10

$$0,33 \times 10^{-3}$$

valeur correcte, mais ce n'est pas l'écriture scientifique : 0,33 non plus

Sur la calculatrice, la touche **EXP** (ou $\times 10^x$) écrit la puissance de 10 à elle seule : pour saisir $4,5 \times 10^4$, on tape **4.5 EXP 4**. Taper $4.5 \times 10\text{ EXP }4$ donne **dix fois trop**.

☀ Méthode 1 — Mettre un nombre en écriture scientifique

Écrire 45 000 W, puis 0,000 33 F, en écriture scientifique.

- Écrire d'abord le nombre entre 1 et 10** : on ne garde qu'un seul chiffre avant la virgule. Cela donne 4,5 pour le premier, 3,3 pour le second.
- Se poser la question** : par quelle puissance de 10 faut-il multiplier ce nombre pour retomber sur le nombre de départ ?
- Compter les rangs** en repartant de là : $4,5 \rightarrow 45 \rightarrow 450 \rightarrow 4\,500 \rightarrow 45\,000$, soit **4 rangs**, et l'on a *agrandi* ; $3,3 \rightarrow 0,33 \rightarrow 0,033 \rightarrow 0,0033 \rightarrow 0,00033$, soit **4 rangs** aussi, mais l'on a *rapetissé*.
- Écrire** : $P = 4,5 \times 10^4\text{ W}$ et $C = 3,3 \times 10^{-4}\text{ F}$.
- Contrôler** en refaisant le chemin en sens inverse, ou avec la touche EXP de la calculatrice.

C'est la même question que pour les conversions

Agrandir → exposant positif, rapetisser → exposant négatif. On ne retient donc **aucune règle sur le sens de déplacement de la virgule** : on se demande seulement si le nombre doit grandir ou rétrécir, exactement comme pour un changement d'unité.



L'ordre de grandeur

L'**ordre de grandeur** d'un nombre est la puissance de dix la plus proche : la résistance d'un câble d'atelier vaut environ $10^{-2} \Omega$, celle d'un isolant plus de $10^6 \Omega$. C'est l'outil du contrôle rapide : si la calculatrice annonce une résistance de câble de 41Ω , l'ordre de grandeur suffit à voir qu'on s'est trompé de trois rangs.

► **Exercices d'application** : exercice 4

Pour aller plus loin : exercice 3

3 Les chiffres significatifs

Une mesure n'est jamais exacte. Le nombre de chiffres qu'on écrit annonce donc la précision qu'on revendique — et cette annonce engage.

Combien de chiffres significatifs ? On compte à partir du premier chiffre non nul

nombre	chiffres significatifs	
12,6	3	tous les chiffres écrits comptent
0,0284	3	les zéros <i>devant</i> ne comptent pas
12,60	4	le zéro <i>de fin</i> compte : il annonce la précision
1200	ambigu	2, 3 ou 4 ? rien ne permet de trancher
$1,20 \times 10^3$	3	l'écriture scientifique lève toute ambiguïté

Le résultat d'un **produit** ou d'un **quotient** garde autant de chiffres significatifs que la **donnée la moins précise**. Pour une **somme** ou une **différence**, c'est le **nombre de décimales** qui commande. Et l'on **n'arrondit qu'à la fin**, jamais entre deux étapes.

La règle du plus faible

Le résultat d'un **produit** ou d'un **quotient** garde autant de chiffres significatifs que la **donnée la moins précise**. Pour une **somme** ou une **différence**, c'est le nombre de décimales qui commande, et non le nombre de chiffres significatifs.



Pourquoi 1200 est ambigu

Écrit tel quel, 1200 ne dit pas si les deux zéros sont *mesurés* ou s'ils ne sont là que pour *placer la virgule*. Ce nombre peut avoir **2, 3 ou 4** chiffres significatifs, et rien dans l'écriture ne permet de trancher. Seule l'écriture scientifique lève le doute :

$$1,2 \times 10^3 \text{ (2 c.s.)} \quad 1,20 \times 10^3 \text{ (3 c.s.)} \quad 1,200 \times 10^3 \text{ (4 c.s.)}$$

C'est la raison de fond pour laquelle on écrit les résultats en écriture scientifique : c'est la seule écriture qui dise à la fois la *valeur* et la *précision*. Faute d'indication, on ne compte que les chiffres non nuls — mais dans un compte rendu, on n'écrit jamais un résultat sous une forme ambiguë.

230 V et 400 V ne sont pas des mesures

La question des chiffres significatifs ne se pose que sur des valeurs **mesurées ou calculées**. Les tensions 230 V et 400 V, les fréquences 50 Hz, les sections normalisées 25 mm² sont des valeurs **nominales** : ce sont des noms de catégories, pas des résultats d'expérience. On ne compte pas leurs chiffres significatifs.

☀ Méthode 2 — Donner un résultat au bon nombre de chiffres

On mesure $U = 231 \text{ V}$ et $I = 12,6 \text{ A}$ sur un départ monophasé. Calculer la puissance apparente $S = UI$.

1. **Calculer sans arrondir** : $S = 231 \times 12,6 = 2910,6$ (c'est ce qu'affiche la calculatrice).
2. **Compter les chiffres significatifs des données** : 231 en a trois, 12,6 en a trois aussi.
3. **Arrondir au plus faible** : trois chiffres significatifs, donc $S = 2,91 \times 10^3 \text{ VA}$, soit 2,91 kVA.
4. **Contrôler l'ordre de grandeur** : environ 3 kVA sous 230 V, c'est un départ de prises d'atelier. Plausible.

Recopier la calculatrice est une faute

Écrire $S = 2910,6 \text{ VA}$ quand les données n'autorisent que trois chiffres revient à **annoncer une précision qu'on n'a pas**. Symétriquement, arrondir *en cours de calcul* fait perdre de la précision pour rien : **on garde tous les chiffres jusqu'au bout et l'on arrondit à la fin**.

Ce que coûte un chiffre de trop — Les sujets d'E4 annoncent en tête que tout résultat non accompagné de son unité, ou donné avec un nombre de chiffres significatifs incohérent, sera pénalisé. **La pénalité porte sur l'ensemble de la copie**, pas sur la seule question.

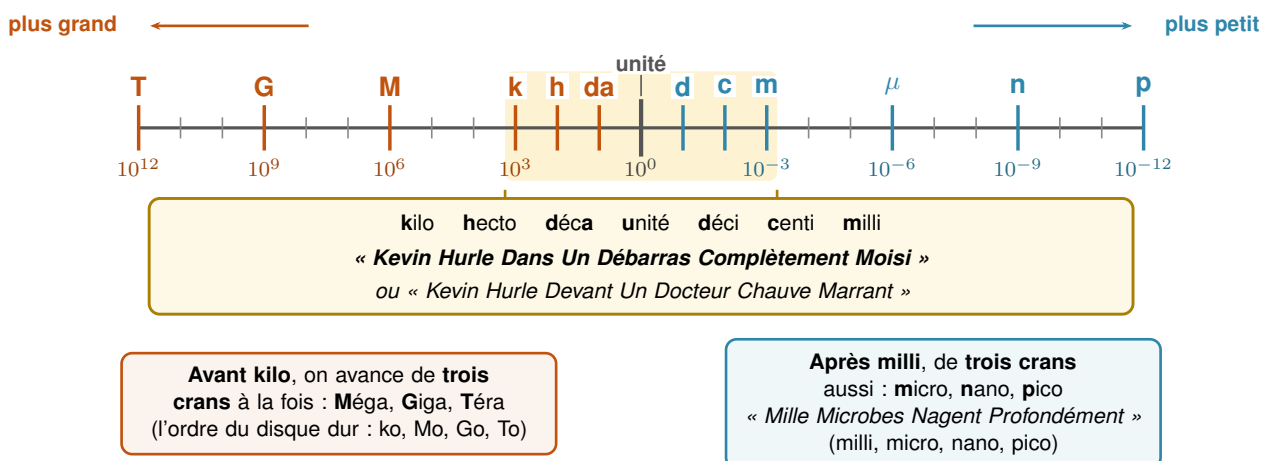
► **Exercices d'application** : exercice 5



4 Convertir : compter les crans

Les préfixes placés devant les unités (kV, mA, μ F) ne sont rien d'autre que des rangs sur une règlette. Sur cette règlette, **un cran vaut un facteur 10**.

La règlette des rangs : un cran = un facteur 10



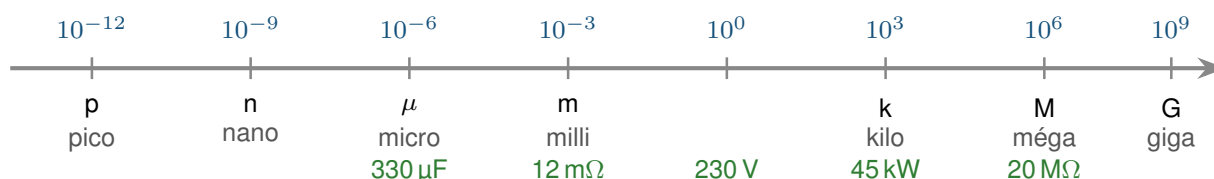
Retenir l'ordre des préfixes

Autour de l'unité, les sept rangs se retiennent par une phrase dont chaque initiale donne un préfixe :

« **Kevin Hurle Dans Un Débarras Complètement Moisi** »
ou « Kevin Hurle Devant Un Docteur Chauve Marrant »

soit **kilo**, **hecto**, **déca**, **unité**, **déci**, **centi**, **milli**. Au-delà, on avance de **trois crans à la fois** : avant kilo viennent **Méga**, **Giga**, **Téra** — l'ordre est déjà connu par les mémoires d'ordinateur (ko, Mo, Go, To) ; après milli viennent **micro**, **nano**, **pico**, que l'on retient par « *Mille Microbes Nagent Profondément* ».

Un préfixe n'est rien d'autre qu'une puissance de dix



Le sens du déplacement. Passer de m Ω à Ω , c'est *diviser* par mille : 12 m Ω = 0,012 Ω . On va vers la gauche de l'échelle, donc le nombre rétrécit.

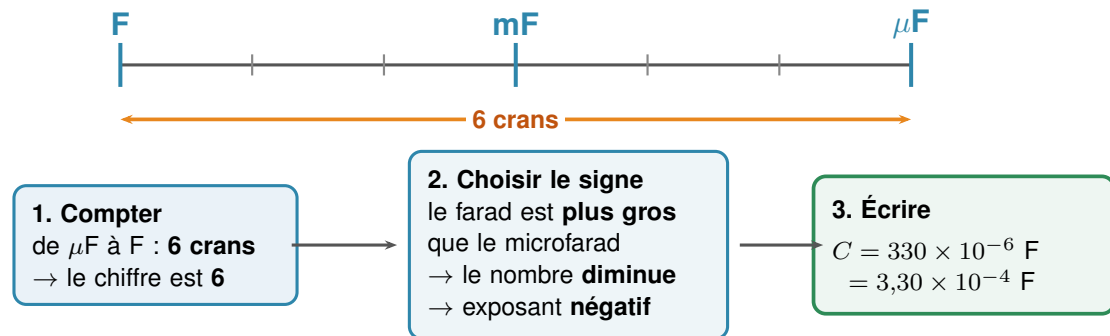
Le réflexe. Avant tout calcul, on réécrit chaque donnée en unité SI, en écriture scientifique. 330 μ F devient $3,30 \times 10^{-4}$ F, et la calculatrice ne se trompe plus.



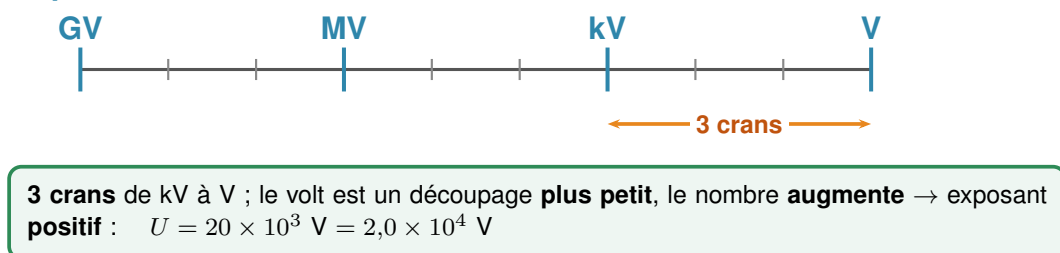
Convertir revient alors à deux questions : *combien de crans ?* pour le chiffre, et *vers un découpage plus fin ou plus gros ?* pour le signe.

Convertir en trois gestes : compter, choisir le signe, écrire

Exemple 1 : un condensateur de 330 μF , en farads



Exemple 2 : une tension de 20 kV, en volts



La règle d'or du calcul en physique

Avant tout calcul numérique, on convertit **toutes** les grandeurs dans les unités du système international : les longueurs en m, les sections en m^2 , les durées en s, les capacités en F. Le résultat sort alors automatiquement dans l'unité SI correspondante, et l'on n'a plus qu'à le retraduire à la fin si l'énoncé le demande.

► **Exercices d'application** : exercice 6

Pour aller plus loin : exercice 3

5 Le piège des unités composées

Dès qu'une unité contient un carré, chaque cran de la règle compte **deux fois**. C'est la source d'erreur la plus fréquente de toute la formation, et elle frappe dès le premier calcul de câble, où l'on manipule sans cesse des sections en mm^2 .

Trois conversions que l'on rate presque toujours au moins une fois

Une section

~~$95 \text{ mm}^2 = 0,095 \text{ m}^2$~~

$95 \text{ mm}^2 = 9,5 \times 10^{-5} \text{ m}^2$

c'est un **carré** : le facteur mille est élevé au carré, donc un million

Une capacité

~~$330 \mu\text{F} = 3,3 \times 10^{-3} \text{ F}$~~

$330 \mu\text{F} = 3,30 \times 10^{-4} \text{ F}$

micro vaut 10^{-6} , pas 10^{-5} ; l'erreur d'un rang fait un facteur dix

Une résistance

~~$28,4 \text{ m}\Omega = 0,284 \Omega$~~

$28,4 \text{ m}\Omega = 0,0284 \Omega$

milli vaut 10^{-3} : trois zéros, pas deux

La conversion qu'il faut savoir écrire de tête

$$1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2 \quad \text{donc} \quad 95 \text{ mm}^2 = 9,5 \times 10^{-5} \text{ m}^2.$$

Un millimètre carré n'est *pas* un millième de mètre carré, mais un **millionième** : il faut un million de carreaux de 1 mm de côté pour couvrir un mètre carré.

☀ Méthode 3 — Enchaîner conversion et calcul

Calculer la résistance d'un conducteur cuivre de 125 m et 35 mm^2 , avec $\rho = 1,8 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$.

- Tout en SI** : $L_c = 125 \text{ m}$; $S = 35 \text{ mm}^2 = 35 \times 10^{-6} = 3,5 \times 10^{-5} \text{ m}^2$.
- Appliquer** : $R = \rho \frac{L_c}{S} = \frac{1,8 \times 10^{-8} \times 125}{3,5 \times 10^{-5}}$.
- Calculer par morceaux** : numérateur $2,25 \times 10^{-6}$; division $2,25 \times 10^{-6} / 3,5 \times 10^{-5} = 6,43 \times 10^{-2}$.
- Arrondir** : ρ n'a que deux chiffres significatifs, donc $R = 6,4 \times 10^{-2} \Omega = 64 \text{ m}\Omega$.
- Contrôler** : quelques dizaines de $\text{m}\Omega$ pour un câble d'atelier — c'est exactement l'ordre de grandeur attendu.

Au-delà des sections, quelques conversions du métier reviennent dans presque tous les chapitres. Il vaut mieux les avoir sous la main que les recalculer chaque fois.



Les huit conversions qui reviennent dans tous les chapitres

section	$1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2$	un câble de $95 \text{ mm}^2 : 9,5 \times 10^{-5} \text{ m}^2$
énergie	$1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$	600 kWh par semaine : 2,16 GJ
rotation	$1 \text{ tr/min} = 0,105 \text{ rad/s}$	1500 tr/min : 157 rad/s
pulsation	$\omega = 2\pi f$	50 Hz : 314 rad/s
triphasé	$U = \sqrt{3} V$	$V = 230 \text{ V} : U = 400 \text{ V}$
résistivité	$\rho_{\text{Cu}} = 1,8 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$	100 m de $25 \text{ mm}^2 : 72 \text{ m}\Omega$
apparente	$1 \text{ kVA} = 10^3 \text{ VA}$	250 kVA : $2,50 \times 10^5 \text{ VA}$
température	$T (\text{K}) = \theta (^\circ\text{C}) + 273$	$20^\circ\text{C} : 293 \text{ K}$

Toutes les formules du programme sont écrites en **unités SI**. On convertit **avant** de calculer, jamais après : le résultat sort alors automatiquement dans la bonne unité, et il n'y a plus qu'à le retraduire si l'énoncé le demande.

Attention : T en kelvins pour une *température*, mais un *écart* de 1°C vaut exactement 1 K.

► **Exercices d'application** : exercices 7 et 11

Pour aller plus loin : exercice 8

6 Énergies, durées et vitesses de rotation

Une heure ne vaut pas dix minutes, et une minute ne vaut pas cent secondes. Les durées se comptent par **soixante** : toutes les habitudes prises avec les préfixes tombent en défaut ici.

1,5 h n'est pas 1 h 50 min

Un nombre décimal d'heures n'a pas ses minutes après la virgule. La partie décimale est une **fraction d'heure** : $0,5 \text{ h} = 0,5 \times 60 = 30 \text{ min}$, donc 1,5 h vaut **1 h 30 min**. De même $2,25 \text{ h} = 2 \text{ h} + 0,25 \times 60 = \textbf{2 h 15 min}$.

Le kilowattheure n'est pas une unité SI

1 kWh est l'énergie consommée en **une heure** à la puissance de **un kilowatt** :

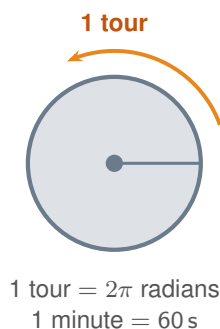
$$1 \text{ kWh} = 1000 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 3,6 \times 10^6 \text{ J} = 3,6 \text{ MJ}.$$

C'est l'unité du compteur et de la facture ; le joule est celle des formules. On passe de l'une à l'autre en multipliant ou divisant par $3,6 \times 10^6$.



Le même décalage vaut pour les **vitesse de rotation**, omniprésentes dès qu'on parle de machines. Un régime moteur se lit sur la plaque en tours par minute ; toutes les formules de puissance mécanique, elles, réclament des radians par seconde.

Une vitesse de rotation se *lit* en tr/min, mais se *calcule* en rad/s



$$\omega \text{ (rad/s)} = N \text{ (tr/min)} \times \frac{2\pi}{60}$$

Exemple — un moteur asynchrone à 1450 tr/min :

$$\omega = 1450 \times \frac{2\pi}{60} = 151,8 \text{ rad/s}$$

Toutes les formules de puissance mécanique emploient ω en rad/s : $P = C \times \omega$ ne donne des watts qu'à cette condition. Avec N en tr/min, on trouve **9,55 fois trop**.

☀ Méthode 4 — D'un régime à une puissance mécanique

Un moteur asynchrone entraîne un ventilateur à $N = 1450 \text{ tr/min}$ en développant un couple $C = 141 \text{ N m}$. Calculer la puissance mécanique utile.

1. **Convertir le régime** : $\omega = 1450 \times \frac{2\pi}{60} = 151,8 \text{ rad/s}$.
2. **Appliquer** : $P = C \omega = 141 \times 151,8 = 21\,404 \text{ W}$.
3. **Arrondir** : trois chiffres significatifs, donc $P = 2,14 \times 10^4 \text{ W} = 21,4 \text{ kW}$.
4. **Contrôler** : cohérent avec un moteur normalisé de 22 kW.
5. **Se relire** : sans la conversion, avec $\omega = 1450$, on aurait trouvé 204 kW, soit 9,55 fois trop. C'est exactement le rapport $60/2\pi$.

► **Exercices d'application** : exercice 9

Pour aller plus loin : exercice 10



7 Reconnaître une situation de proportionnalité

Beaucoup de lois du programme sont des relations de proportionnalité : $U = RI$, $W = P \Delta t$, $\Phi = BS$. Savoir les reconnaître, c'est savoir quand on a le droit d'appliquer une règle de trois — et quand on ne l'a pas.

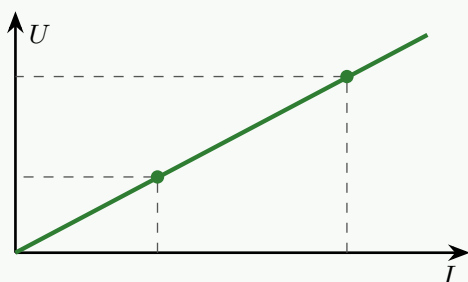
Grandeurs proportionnelles

Deux grandeurs sont **proportionnelles** si l'on passe de l'une à l'autre en multipliant *toujours* par le même nombre. Ce nombre est le **coefficient de proportionnalité** ; c'est le **quotient** des deux grandeurs, et il doit rester **constant**.

Le test est donc toujours le même : on calcule le quotient d'une grandeur par l'autre pour *chaque* couple de valeurs. S'il est constant, il y a proportionnalité ; sinon, non. Le graphique, lui, donne la même réponse d'un seul coup d'œil.

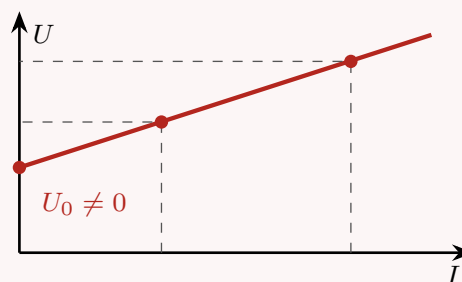
La règle de trois n'est valable que si la droite passe par l'origine

ON PEUT



Doubler I double U : le produit en croix donne le bon résultat.

ON NE PEUT PAS



Doubler I n'augmente U que d'un cinquième : la règle de trois donne une valeur fautive — et *plausible*.

Une droite ne suffit pas

Beaucoup d'étudiants concluent « c'est une droite, donc c'est proportionnel ». C'est faux : il faut **aussi** que la droite passe par l'**origine**. **C'est l'erreur la plus coûteuse de la formation**, parce qu'elle donne des résultats plausibles.

Les cas rencontrés dans la formation

Passent par l'origine : la loi d'Ohm $U = RI$, la puissance $P = UI$ à tension fixée, le flux $\Phi = BS$. **Ne passent pas** par l'origine : la caractéristique d'un générateur $U = E - rI$, celle d'une diode, celle d'une pompe. Et les pertes $P_J = 3RI^2$ ne sont pas proportionnelles à I mais à son carré : doubler le courant les multiplie par quatre.



Comment la question est posée à l'examen — Le sujet ne demande jamais « peut-on faire une règle de trois ? ». Il fournit un relevé de mesures ou une courbe et demande une valeur intermédiaire. Le réflexe attendu est de vérifier d'abord si le premier point est à l'origine — c'est-à-dire de **regarder la courbe avant de calculer**.

► **Exercices d'application** : exercice 12

8 Calculer une quatrième proportionnelle

C'est la question la plus fréquente de toute l'année : trois valeurs sont connues, la quatrième est demandée. La voie la plus sûre est le **passage à l'unité**, parce qu'elle ramène toujours au cas où le calcul se fait de tête.

Le passage à l'unité : on se ramène toujours au cas facile

4 m de ce fil ont une résistance de 300 mΩ ; combien pour 3 m ?

	$\div 4$	$\times 3$	
Longueur en m	4	1	3
Résistance en mΩ	300	75	225
	$\div 4$	$\times 3$	

ce qu'on fait à une colonne, on le fait **aux deux lignes** :
la colonne « 1 m » sert de **relais** et évite tout produit en croix

☀ Méthode 5 — Compléter un tableau de proportionnalité

Un câble de 6,0 m présente une résistance de 54 mΩ. Quelle est celle de 14 m du même câble ?

1. **Vérifier que la situation est proportionnelle** : le câble est homogène et $R = \rho L_c / S$ passe par l'origine. Deux fois plus de longueur donne deux fois plus de résistance. C'est le cas.
2. **Passer à l'unité** : 6,0 m font 54 mΩ, donc 1,0 m fait $54 \div 6,0 = 9,0$ mΩ.
3. **Multiplier** : 14 m font $14 \times 9,0 = 126$ mΩ, soit $1,3 \times 10^2$ mΩ à deux chiffres significatifs.
4. **Contrôler** : 14 m font un peu plus du double de 6,0 m, et 126 mΩ un peu plus du double de 54 mΩ. Cohérent.



Le produit en croix

Le passage à l'unité et le produit en croix donnent le même résultat. Si l'on préfère le second, on écrit l'égalité des deux quotients puis on croise :

$$\frac{54}{6,0} = \frac{R}{14} \implies R \times 6,0 = 54 \times 14 \implies R = \frac{54 \times 14}{6,0} = 126 \text{ m}\Omega.$$

Le seul risque est d'inverser un rapport ; le passage à l'unité, lui, laisse peu de place à l'erreur puisque chaque étape a un sens physique.

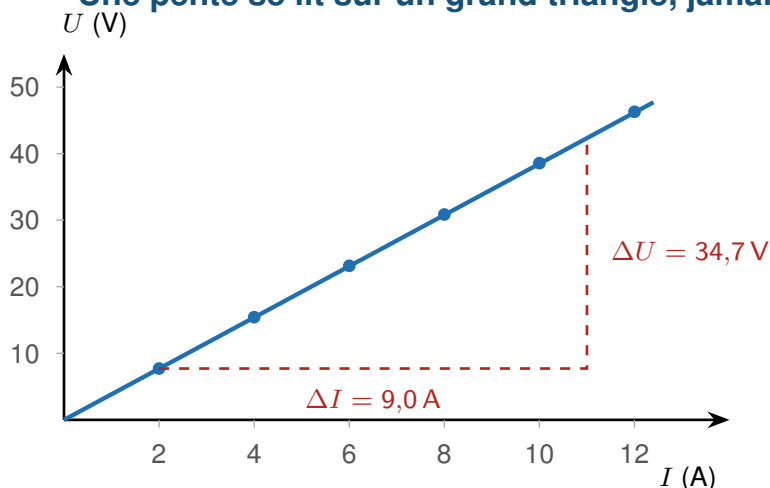
► Exercices d'application : exercice 13

9 Lire une droite : pente et ordonnée à l'origine

Une bonne partie des séances de TP se termine par la même opération : tracer une droite et en **lire la pente**. La grandeur cherchée — une résistance, une résistance interne, une inductance, une constante de temps — est presque toujours cette pente.

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Une pente se lit sur un grand triangle, jamais sur deux points voisins



La pente est le coefficient directeur : $a = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{34,7}{9,0} = 3,9 \Omega$.
Elle a l'unité du *quotient* des deux axes — ici des ohms, pas des volts.

Pourquoi un grand triangle : une erreur de lecture de 1 mm pèse dix fois plus sur un petit triangle que sur un grand. On prend les deux points les plus éloignés possibles.

Trois précautions, toujours les mêmes

On trace d'abord la droite qui passe au mieux entre les points, pas de point en point. On prend ensuite les deux points les plus éloignés possibles sur cette droite, et non deux points de mesure voisins. On donne enfin le résultat avec l'unité du quotient des deux axes.

L'unité de la pente

Si l'axe vertical est en volts et l'axe horizontal en ampères, la pente est en V/A, c'est-à-dire en ohms. Une pente n'a jamais l'unité de l'axe vertical seul. C'est ce qui permet de **reconnaître** ce qu'elle représente physiquement, et pas seulement de la calculer.

L'ordonnée à l'origine est une information

Dès qu'il existe une ordonnée à l'origine — une f.é.m. E , un décalage de capteur, une tare — doubler x ne double pas y , et la règle de trois est interdite. Une ordonnée à l'origine non nulle n'est pas un défaut de tracé : c'est souvent la grandeur la plus intéressante du graphique. Sur la caractéristique $U = E - r I$, l'ordonnée à l'origine est la f.é.m. et la pente est $-r$.

Ce qui est évalué en U51 — La pente est presque toujours demandée *avec son unité*, et l'ordonnée à l'origine *interprétée physiquement* : que vaut la tension quand le courant est nul ? La lecture graphique et sa conclusion écrite comptent autant que la manipulation.

► **Exercices d'application** : exercice 14

10 Transformer une formule

Une formule est presque toujours donnée « dans le mauvais sens » : on connaît $P = U I$ mais on cherche I , on connaît $Q_C = 3 C \omega U^2$ mais on cherche C . Il faut donc savoir **isoler** une grandeur. Le principe tient en une phrase.

Le principe de l'égalité

Une égalité reste vraie si l'on effectue **la même opération sur ses deux membres** : additionner, soustraire, multiplier ou diviser par un même nombre non nul. C'est le seul outil nécessaire — tout le reste n'en est qu'un raccourci.

Deux gestes seulement

Ce qui **multiplie** d'un côté divise de l'autre. Ce qui **s'ajoute** d'un côté se retranche de l'autre. Toutes les formules du programme se retournent avec ces deux gestes, sans exception.



Isoler une inconnue : on défait les opérations dans l'ordre inverse

$$P = \sqrt{3} U I \cos \varphi \quad \text{—} \quad \text{on cherche } I$$

- 1 I est multiplié par $\sqrt{3}$, par U et par $\cos \varphi$ tout ce qui multiplie I passe au dénominateur
- 2 on divise les deux membres par $\sqrt{3} U \cos \varphi$ $\frac{P}{\sqrt{3} U \cos \varphi} = I$
- 3 on relit le résultat de gauche à droite $I = \frac{P}{\sqrt{3} U \cos \varphi}$

Le contrôle qui ne trompe pas. On remplace par les unités : $\frac{\text{W}}{\text{V} \times (\text{sans unité})} = \text{A}$, puisque $1 \text{ W} = 1 \text{ V} \times 1 \text{ A}$. Si les unités ne tombent pas juste, la formule a été mal retournée — inutile de sortir la calculatrice.

☀ Méthode 6 — Isoler une grandeur dans une formule

De $Q_C = 3 C \omega U^2$, tirer C , puis calculer la capacité par phase d'une batterie de condensateurs fournissant $Q_C = 25,6 \text{ kvar}$ sous 400 V à 50 Hz .

1. **Repérer ce qui gêne** : C est multiplié par 3, par ω et par U^2 .
2. **Diviser les deux membres par ces facteurs** : $C = \frac{Q_C}{3 \omega U^2}$.
3. **Tout en SI** : $Q_C = 2,56 \times 10^4 \text{ var}$ et $\omega = 2\pi \times 50 = 314 \text{ rad/s}$.
4. **Appliquer** : $C = \frac{2,56 \times 10^4}{3 \times 314 \times 400^2} = 1,70 \times 10^{-4} \text{ F} = 170 \mu\text{F}$.
5. **Contrôler l'ordre de grandeur** : une batterie de compensation d'atelier se compte en **dizaines à centaines de microfarads** par phase. $170 \mu\text{F}$ est plausible ; un résultat en millifarads ou en nanofarads aurait signalé une erreur.

Un carré ne se « passe » pas de l'autre côté

Pour extraire U de $Q_C = 3 C \omega U^2$, il faut d'abord isoler U^2 , puis prendre la racine carrée : $U = \sqrt{\frac{Q_C}{3 C \omega}}$. Diviser par U une seule fois est une erreur — et elle donne un résultat qui ressemble à une tension.

Quand la formule contient une somme

Le produit en croix ne fonctionne plus dès qu'une addition apparaît. Pour isoler r dans $U = E - r I$, il faut d'abord **déplacer le terme entier** : $r I = E - U$, puis diviser par I , ce qui donne $r = \frac{E - U}{I}$. Seule la méthode de l'égalité mène au bout dans tous les cas.

► **Exercices d'application** : exercice 15

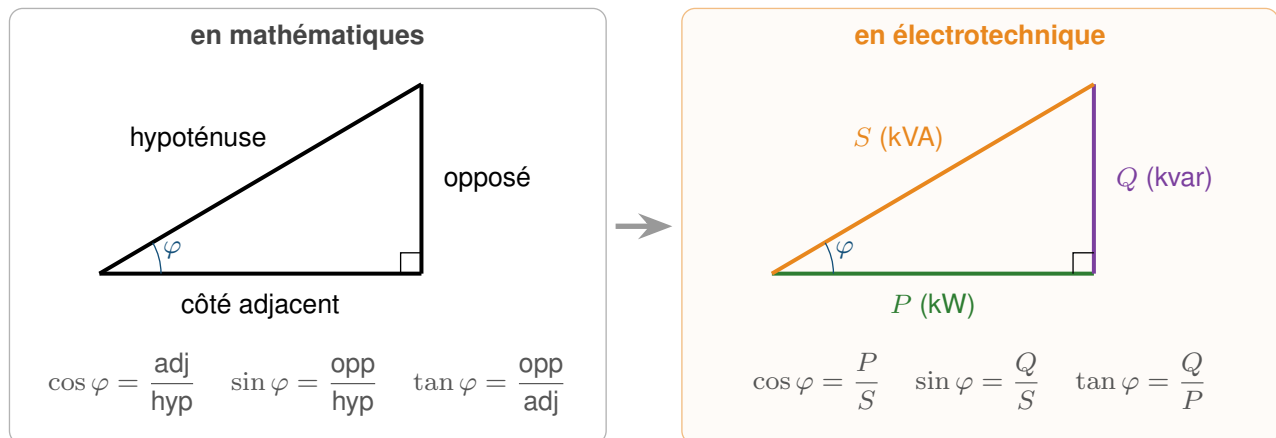
Pour aller plus loin : exercice 16



11 Le triangle rectangle, en mathématiques et en électrotechnique

Trois relations suffisent pour tout ce que le programme demande : passer d'un facteur de puissance à une tangente, décomposer une puissance apparente, projeter une force sur un plan incliné.

Le même triangle, deux fois : c'est de la trigonométrie de troisième



Un seul objet

Le triangle des puissances est un triangle rectangle. P est le côté adjacent, Q le côté opposé, S l'hypoténuse. Tout ce qui vaut pour l'un vaut pour l'autre — y compris le théorème de Pythagore, qui donne $S^2 = P^2 + Q^2$.

☀ Méthode 7 — Passer d'un cosinus à une tangente

On connaît $\cos \varphi = 0,72$ et on veut $\tan \varphi$.

1. **L'angle** : $\varphi = \arccos(0,72) = 43,9^\circ$.
2. **La tangente** : $\tan(43,9^\circ) = 0,964$.
3. **Contrôle** : un cosinus proche de 1 donne une tangente proche de 0 ; un cosinus médiocre donne une tangente supérieure à 1. Ici 0,72 est médiocre, donc 0,96 : cohérent.

Degrés ou radians

Vérifier que l'écran affiche DEG avant tout calcul. En radians, $\arccos(0,72)$ donne 0,766 au lieu de 43,9 — et la suite du calcul est fausse sans qu'aucun signal ne l'indique.

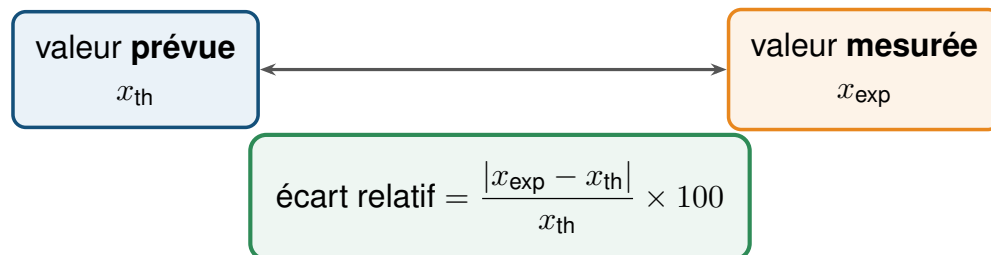
► **Exercices d'application** : exercice 17



12 Comparer une mesure à une prévision

En travaux pratiques, on calcule d'abord ce que la mesure *devrait* donner, puis on mesure. Les deux valeurs ne coïncident jamais exactement, et la question n'est pas « sont-elles égales ? » mais « l'écart est-il acceptable ? ».

La question de tout compte rendu : la mesure confirme-t-elle la prévision ?



moins de 5 %

les deux valeurs sont **compatibles** : la prévision est confirmée

plus de 10 %

quelque chose ne va pas : erreur de calcul, de câblage, ou hypothèse fausse

Un écart n'est jamais nul, et ce n'est pas un défaut : les appareils ont une précision finie et les composants une tolérance. Ce qu'on attend d'un compte rendu, c'est un écart *chiffré* et une phrase de conclusion — pas un écart nul.

☀ Méthode 8 — Conclure sur une mesure

1. Calculer la valeur **prévue** à partir des données de l'énoncé.
2. Relever la valeur **mesurée**, avec son unité.
3. Calculer l'**écart relatif** en pourcentage.
4. **Conclure par une phrase** : « l'écart de 0,4 % est compatible avec la tolérance des composants et la classe de précision des appareils : la prévision est confirmée ».

Exemple. On prévoit 1587 W et on mesure 1585 W : $\frac{|1585 - 1587|}{1587} \times 100 = 0,13 \%$. Compatible.

Un écart de zéro doit inquiéter

Si la mesure tombe *exactement* sur la prévision, c'est en général qu'on a recopié le calcul au lieu de lire l'appareil. Un écart de quelques dixièmes de pourcent est le signe d'une mesure réelle.

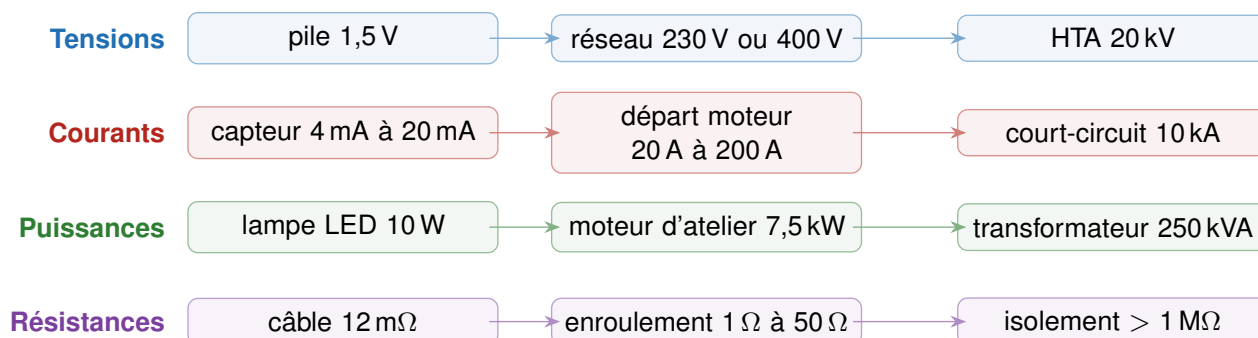
Ce qui est évalué en U51 — Cette phrase de conclusion est ce que la compétence **Valider** évalue. Un résultat juste sans phrase de conclusion ne vaut que la moitié des points ; une phrase de conclusion sur un résultat faux en vaut souvent davantage.



► Exercices d'application : exercice 18

13 Contrôler un ordre de grandeur

Savoir ce qui est plausible évite les erreurs que le calcul ne signale pas



Un résultat de 2300 A sur un départ d'atelier, ou de 0,4 W pour un moteur, n'est pas « presque juste » : c'est une erreur de conversion. Le contrôle d'ordre de grandeur attrape ce que la calculatrice ne signale jamais.

Le dernier geste, jamais le premier

Avant d'écrire un résultat, se demander s'il est plausible pour l'objet dont on parle. Un câble d'atelier ne fait pas 41 Ω, un départ de prises ne débite pas 2300 A, un rendement ne dépasse jamais 1. **Le contrôle d'ordre de grandeur ne remplace pas le calcul** : il attrape les erreurs que le calcul ne signale pas.

Une erreur de conversion ne ressemble pas à une erreur

Une faute de raisonnement donne souvent un résultat visiblement absurde. Une faute de conversion, elle, donne un résultat de la bonne *forme*, seulement décalé d'un facteur 1000 ou 10^6 . Rien dans la calculatrice ne l'indique. Seule la connaissance des ordres de grandeur du métier la révèle — et elle s'acquiert en TP, pas en cours.

► Exercices d'application : exercice 19

Pour aller plus loin : exercice 20

L'essentiel du chapitre

1. Une **unité est un découpage** : plus il est fin, plus le nombre est grand. C'est cette idée qui donne le **signe** de l'exposant, sans rien apprendre par cœur.
2. Les **unités dérivées** ($W = V \times A$, $\Omega = V/A$, $J = W \times s$) sont un **aide-mémoire à consulter**, pas une leçon à apprendre. Elles servent à vérifier qu'un résultat sort dans la bonne unité.
3. **Écriture scientifique** : $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$. On écrit d'abord le nombre entre 1 et 10, puis on cherche la puissance de 10 qui ramène au nombre de départ. Sur la calculatrice, la touche EXP écrit la puissance de dix *à elle seule*.
4. **Chiffres significatifs** : produit ou quotient $\rightarrow$ autant que la donnée la moins précise ; somme ou différence $\rightarrow$ le nombre de décimales. On **n'arrondit qu'à la fin**. 1200 est **ambigu** : seule l'écriture scientifique dit combien de chiffres comptent.
5. Pour **convertir**, on **compte les crans** (un cran = un facteur 10), puis on choisit le signe. Les préfixes s'appliquent au **gramme**, pas au kilogramme.
6. Sur une unité **composée**, chaque cran compte deux fois : $1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2$. C'est l'erreur la plus fréquente de la formation.
7. **À connaître** : $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$, $1 \text{ tr/min} = 2\pi/60 \text{ rad/s}$, $\omega = 2\pi f$, $U = \sqrt{3} V$, $T(\text{K}) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273$.
8. Deux grandeurs sont **proportionnelles** si leur quotient est constant ; graphiquement, c'est une **droite passant par l'origine** — les deux conditions sont nécessaires. **La règle de trois suppose ce passage par l'origine**.
9. Une **pente** se lit sur deux points **éloignés** de la droite tracée et s'écrit **avec son unité** : des volts par ampère sont des ohms. L'**ordonnée à l'origine** est une information, pas un défaut.
10. Pour **transformer une formule**, on effectue la même opération sur les deux membres. C'est la seule méthode qui résiste aux formules contenant une somme. Un carré s'enlève par une **racine**, jamais par une division.
11. Le **triangle des puissances** est un triangle rectangle ordinaire : $\cos \varphi = P/S$, $\tan \varphi = Q/P$, $S^2 = P^2 + Q^2$.
12. Comparer une mesure à une prévision par l'**écart relatif**, et **conclure par une phrase**. En dessous de 5 %, les valeurs sont compatibles.
13. **Contrôler l'ordre de grandeur** avant d'écrire un résultat : c'est le seul geste qui attrape une erreur de conversion.

Où ces outils vont servir

Les conversions de section servent dès le **chapitre 1** (résistance d'un conducteur) et reviennent à chaque dimensionnement de câble. La lecture de pente porte une bonne part des séances de TP. La conversion tr/min $\rightarrow$ rad/s revient dans tous les chapitres de machines. Le triangle des puissances est l'outil central du **régime sinusoïdal** et de la **compensation d'énergie réactive**. Et l'écart relatif est réclamé dans chaque compte rendu.